

TARKVARAARENDUSE PROJEKTI DOKUMENTATSIOON

Dokumentatsiooni on vaja täita kohustuslikus korras vastavalt IS [hin.kriteeriumitele](#) (ISK).

IS: Antud vormi on vaja täita iga praktilise töö/ülesande kohta (v.a. sissejuhatavad harjutused).

ISK: Antud vormi on vaja täita iga praktilise töö/ülesande kohta.

Kasutatud ressursid ja lahenduskäik tuleb selgelt kirjeldada.

1. Praktilise töö sooritamise käik

Eesmärk: *Õppida kuidas hiireklahviga juhtida.*

Lühikirjeldus: Hiire klahviga teha ringe, millega saad teha ringe kui vajutad hiire klahvi.

GitHub link: [Lisettlip/Hiireringid: Lõin mängu kus saab hiire klahviga ringe teha](#)

Töötasid üksi või meeskonnas? (tööjaotus?): *Üksinda*

Kas oled abi saanud kaasõppijalt või ise abistasid kaasõppijat (kellele ja mis ulatuses?) antud ülesande raames: *Töötasin üksinda, kuid kasutasin AI abi.*

2. TI kasutamine

Kas kasutasid **töö käigus tehisintellekti abi** (nt ChatGPT, GitHub Copilot, DeepSeek vms)?

ChatGPT

Kui jah, siis millist TI-d ja milleks kasutasid (näiteks: koodi selgitamine, vigade otsimine, koodi genereerimine, idee leidmine vms)? *Koodi genereerimine ja selgitamine ning lisaks vigade parandamiseks. Ja koodi komenteerimiseks.*

Millised olid esitatud küsimused või käsud (promptid)? *Loo mulle selle ülesande kood ja slegita lahti, mis seal toimib.*

Kuidas hindad saadud abi usaldusväärsust ja kas pidid seda kontrollima/parandama? Alguses ta tegi mulle koledad ringid, mis mulle ei sobinud ja ei olnud nagu seal ülesnade pildil.

3. Esinenud probleemid ja nende lahenduskäik (allikad + kasutatud [promptid](#)):

ChatGPT- kuidas ma hiire klahviga ringe teen pygameis

Probleemideks oli see, et tahtsin kümme ringi oleks ja üle selle ei lähe, aga see ei toimunud alguses ning pidin seda parandama.

4. Testimine

Kuidas? Kas testisid manuaalselt või kasutasid automaatseid teste*.

Testin ise nii, et panen mängu käima ja vaatan kas toimib ja katsetan kõik, mis olid lisatud ning vaatan ülesande juhiseid ja vaatan kas see vastab ootusele või ei.

Kas kood töötas ootuspäraselt? kui ei, siis milliseid parandusi tegid?

jah töötas küll hästi, aga tegin siiksi parandusi. Parandusteks oli see, et see ei salvesta üle 10 ringi.

Tulemus (kirjelda mis sai sul valmis ning ülesande võimalikud/kasutatavad funktsioonid).

Ringi ülesandes see salvestab ainult 10 ringi üle selle rohkem ei salvesta ning on erinevate värvidega.

- <https://realpython.com/pytest-python-testing/>
- <https://docs.pytest.org/en/stable/>
- <https://docs.python.org/3/library/unittest.html>
- <https://realpython.com/python-unittest/>

5. Eneseanalüüs:

5.1. Kuidas sul läks? Mul läks päris hästi.

5.2. Kas avastasid uusi Python'i tehnikaid või lähenemisi? Jah õppisin, kuna polnud varem õppinud hiirega juhtimist.

5.3. Enesehinnang. Hinda oma tööd skaalal 2–5, kus:

2 – Lävend on saavutamata (olulised puudused, töö jäi lõpetamata või ei vasta nõuetele)

3 – Lävend on nõrgalt saavutatud (töö on tehtud, kuid mitmed ülesande kriteeriumid vajaksid parandamist)

4 – Lävend on saavutatud (ülesanne on korrektselt täidetud ja vastab ootustele)

5 – Lävend on saavutatud ja ületatud (ülesanne on lahendatud suurepäraselt, lisatud lisaväärtust või ületanud ootused)

5.4. Mida teeksid järgmisel korral teisiti? Ei teeksgi midagi teisiti.

5.5. Kuidas mõjutas tehisintellekti kasutamine sinu õppimist ja arusaamist?

Aitas mul paremini aru saada. Kuidas kood käib.

5.6. Kas tundsid, et AI tegi töö liiga lihtsaks või pigem aitas paremini mõista lahendust?

Pigem aitas mul paremini mõista, sest andis talle käsu, et ta selgitaks mulle kuidas kood käib.